

二〇〇八年考研数学试卷一解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设函数 $f(x) = \int_0^{x^2} \ln(2+t) dt$, 则 $f'(x)$ 的零点个数……………()
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (B). $f'(x) = [\ln(2+x^2)] \cdot 2x$, 故 $x=0$ 是 $f'(x)$ 的唯一零点.

2. 函数 $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$ 在点 $(0, 1)$ 处的梯度等于……………()
(A) i . (B) $-i$. (C) j . (D) $-j$.

解. 应选 (A). 因为 $f'_x = \frac{1/y}{1+x^2/y^2}$, $f'_y = \frac{-x/y^2}{1+x^2/y^2}$, 所以 $f'_x(0, 1) = 1$, $f'_y(0, 1) = 0$, 从而 $\text{grad } f(0, 1) = 1 \cdot i + 0 \cdot j = i$.

3. 在下列微分方程中, 以 $y = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x$ (C_1, C_2, C_3 为任意常数) 为通解的是……………()
(A) $y''' + y'' - 4y' - 4y = 0$. (B) $y''' + y'' + 4y' + 4y = 0$.
(C) $y''' - y'' - 4y' + 4y = 0$. (D) $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$.

解. 应选 (D). 由通解的表达式可见此微分方程的三个特征根分别为 $r=1, r=\pm 2i$, 所以特征方程为 $(r-1)(r-2i)(r+2i)=0$, 即 $r^3 - r^2 + 4r - 4 = 0$. 于是该微分方程是 $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界, $\{x_n\}$ 为数列, 下列命题正确的是……………()
(A) 若 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛. (B) 若 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛.
(C) 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 收敛. (D) 若 $\{f(x_n)\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 收敛.

解. 应选 (B). 因为 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界, 且 $\{x_n\}$ 单调, 所以 $\{f(x_n)\}$ 单调且有界, 故 $\{f(x_n)\}$ 一定存在极限.

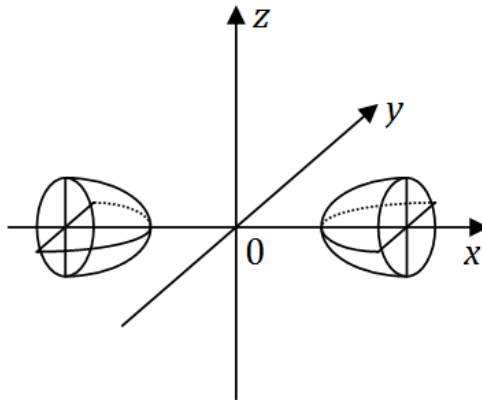
5. 设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 满足 $A^3 = 0$, 则……………()
(A) $E-A$ 不可逆, $E+A$ 不可逆. (B) $E-A$ 不可逆, $E+A$ 可逆.
(C) $E-A$ 可逆, $E+A$ 可逆. (D) $E-A$ 可逆, $E+A$ 不可逆.

解. 应选 (C). 因为

$$(E-A)(E+A+A^2) = E - A^3 = E, \quad (E+A)(E-A+A^2) = E + A^3 = E.$$

所以 $E-A$ 和 $E+A$ 均可逆.

6. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, 如果二次曲面方程 $(x, y, z)A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 1$ 在正交变换下的标准方程的图形如图, 则 A 的正特征值个数为……………()



- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (B). 图示的二次曲面为双叶双曲面, 其方程为 $\frac{(x')^2}{a^2} - \frac{(y')^2}{b^2} - \frac{(z')^2}{c^2} = 1$, 即二次型的标准型为 $f = \frac{(x')^2}{a^2} - \frac{(y')^2}{b^2} - \frac{(z')^2}{c^2}$. 又由于所做的是正交变换, 故而标准型的系数即为 A 的特征值.

7. 设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 X 分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \max\{X, Y\}$ 分布函数为……………()
- (A) $F^2(x)$. (B) $F(x)F(y)$.
(C) $1 - [1 - F(x)]^2$. (D) $[1 - F(x)][1 - F(y)]$.

解. 应选 (A). 这是因为

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P\{\max\{X, Y\} \leq z\} = P(X \leq z)P(Y \leq z) = F(z)F(z) = F^2(z).$$

8. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 4)$, 且相关系数 $\rho_{XY} = 1$, 则……………()
- (A) $P\{Y = -2X - 1\} = 1$. (B) $P\{Y = 2X - 1\} = 1$.
(C) $P\{Y = -2X + 1\} = 1$. (D) $P\{Y = 2X + 1\} = 1$.

解. 应选 (D). 由 $\rho_{XY} = 1$ 知, 存在 $a > 0$ 和 b , 使得 $P\{Y = aX + b\} = 1$. 从而

$$1 = E(Y) = E(aX + b) = aEX + b = a \times 0 + b = b,$$

$$4 = D(Y) = D(aX + b) = a^2 EX = a^2 \times 1 = a^2.$$

所以 $a = 2$, $b = 1$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$ 的解是 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{x}$. 分离变量得 $\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x}$, 两端积分得 $-\ln|y| = \ln|x| + C_1$, 所以 $\frac{1}{|y|} = C|x|$,
又 $y(1) = 1$, 所以 $y = \frac{1}{x}$.

10. 曲线 $\sin(xy) + \ln(y-x) = x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程为 _____.

解. 应填 $y = x + 1$. 设 $F(x, y) = \sin(xy) + \ln(y-x) - x$, 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} = -\frac{y \cos(xy) - \frac{1}{y-x} - 1}{x \cos(xy) + \frac{1}{y-x}},$$

将 $y(0) = 1$ 代入得 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 1$, 所以切线方程为 $y - 1 = x - 0$, 即 $y = x + 1$.

11. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛, 在 $x=-4$ 处发散, 则幂级数

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-3)^n$ 的收敛域为 _____.

解. 应填 $(1, 5]$. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+2)^n$ 的收敛区间以 $x = -2$ 为中心, 因为该级数在 $x = 0$ 处收敛, 在 $x = -4$ 处发散, 所以其收敛半径为 2, 收敛域为 $(-4, 0]$, 即 $-2 < x + 2 \leq 2$ 时级数收敛, 亦即 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 的收敛半径为 2, 收敛域为 $(-2, 2]$.

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-3)^n$ 的收敛半径为 2, 由 $-2 < x - 3 \leq 2$ 得 $1 < x \leq 5$, 即幂级数

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-3)^n$ 的收敛域为 $(1, 5]$.

12. 设曲面 Σ 是 $z = \sqrt{4-x^2-y^2}$ 的上侧, 则 $\iint_{\Sigma} xy \, dy \, dz + x \, dz \, dx + x^2 \, dx \, dy =$ _____.

解. 应填 4π . 加 $\Sigma_1: z = 0 (x^2 + y^2 \leq 4)$ 的下侧, 记 Σ 与 Σ_1 所围空间区域为 Ω , 则

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} xy \, dy \, dz + x \, dz \, dx + x^2 \, dx \, dy \\ &= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} xy \, dy \, dz + x \, dz \, dx + x^2 \, dx \, dy - \iint_{\Sigma_1} xy \, dy \, dz + x \, dz \, dx + x^2 \, dx \, dy \\ &= \iiint_{\Omega} y \, dx \, dy \, dz - \left(- \iint_{x^2+y^2 \leq 4} x^2 \, dx \, dy \right) = 0 + \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 4} (x^2 + y^2) \, dx \, dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3 \, dr = 4\pi. \end{aligned}$$

13. 设 A 为 2 阶矩阵, α_1, α_2 为线性无关的 2 维列向量, $A\alpha_1 = 0, A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2$, 则 A 的非零特征值为 _____.

解. 应填 1. 由已知条件有

$$A(\alpha_1, \alpha_2) = (A\alpha_1, A\alpha_2) = (0, 2\alpha_1 + \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

记 $P = (\alpha_1, \alpha_2)$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $AP = PB$. 因为 α_1, α_2 线性无关, 所以 P 可逆.

从而 $B = P^{-1}AP$, 即 A 与 B 相似. 由

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & -2 \\ 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1) = 0,$$

得 $\lambda = 0$ 及 $\lambda = 1$ 为 B 的特征值. 又相似矩阵有相同的特征值, 故 A 的非零特征值为 1.

14. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $P\{X = EX^2\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{2e}$. 由 $DX = EX^2 - (EX)^2$, 得 $EX^2 = DX + (EX)^2$, 又因为 X 服从参数为 1 的泊松分布, 所以 $DX = EX = 1$, 所以 $EX^2 = 1 + 1 = 2$, 所以

$$P\{X = 2\} = \frac{1^2}{2!} e^{-1} = \frac{1}{2e}.$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 9 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4}$.

解. 由泰勒公式有 $\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$, 从而

$$\sin(\sin x) = \sin x - \frac{1}{6} \sin^3 x + o(\sin^3 x) = \sin x - \frac{1}{6} \sin^3 x + o(x^3),$$

于是有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin(\sin x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6} \sin^3 x + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{6}.$$

16. (本题满分 9 分)

计算曲线积分 $\int_L \sin 2x \, dx + 2(x^2 - 1)y \, dy$, 其中 L 是曲线 $y = \sin x$ 上从点 $(0, 0)$ 到点 $(\pi, 0)$ 的一段.

解. 取 L_1 为 x 轴上从点 $(\pi, 0)$ 到点 $(0, 0)$ 的一段, D 是由 L 与 L_1 围成的区域, 则

$$\begin{aligned} & \int_L \sin 2x \, dx + 2(x^2 - 1)y \, dy \\ &= \int_{L+L_1} \sin 2x \, dx + 2(x^2 - 1)y \, dy - \int_{L_1} \sin 2x \, dx + 2(x^2 - 1)y \, dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\iint_D 4xy \, dx \, dy - \int_{\pi}^0 \sin 2x \, dx = -\int_0^{\pi} dx \int_0^{\sin x} 4xy \, dy - \left[\frac{1}{2} \cos 2x \right]_0^{\pi} \\
&= -\int_0^{\pi} 2x \sin^2 x \, dx = -\int_0^{\pi} x(1 - \cos 2x) \, dx \\
&= -\left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{\pi} + \left[\frac{x}{2} \sin 2x \right]_0^{\pi} - \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin 2x \, dx = -\frac{\pi^2}{2}.
\end{aligned}$$

17. (本题满分 11 分)

已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0 \\ x + y + 3z = 5 \end{cases}$, 求曲线 C 距离 xOy 面最远的点和最近的点.

解. 点 (x, y, z) 到 xOy 面的距离为 $|z|$, 故求 C 上距离 xOy 面的最远点和最近点的坐标, 等价于求函数 $H = z^2$ 在条件 $x^2 + y^2 - 2z^2 = 0$ 与 $x + y + 3z = 5$ 下的最大值点和最小值点. 令

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 2z^2) + \mu(x + y + 3z - 5),$$

则有

$$\begin{cases} L'_x = 2\lambda x + \mu = 0, \\ L'_y = 2\lambda y + \mu = 0, \\ L'_z = 2z - 4\lambda z + 3\mu = 0, \\ x^2 + y^2 - 2z^2 = 0, \\ x + y + 3z = 5, \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} x = -5 \\ y = -5 \\ z = 5 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$. 根据几何意义, 曲线 C 上存在距离 xOy 面最远的

点和最近的点, 故所求点依次为 $(-5, -5, 5)$ 和 $(1, 1, 1)$.

18. (本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 是连续函数.

(I) 利用定义证明函数 $F(x) = \int_0^x f(t) \, dt$ 可导, 且 $F'(x) = f(x)$.

(II) 当 $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数时, 证明函数 $G(x) = 2 \int_0^x f(t) \, dt - x \int_0^2 f(t) \, dt$ 也是以 2 为周期的周期函数.

解. (I) 对任意的 x , 由于 f 是连续函数, 所以

$$\begin{aligned}
\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x+\Delta x} f(t) \, dt - \int_0^x f(t) \, dt}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x+\Delta x} f(t) \, dt}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\xi) \Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi),
\end{aligned}$$

其中 ξ 介于 x 与 $x + \Delta x$ 之间. 由于 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi) = f(x)$, 可知函数 $F(x)$ 在 x 处可导, 且 $F'(x) = f(x)$.

(II) 由于 f 是以 2 为周期的连续函数, 所以对任意的 x , 有

$$\begin{aligned} & G(x+2) - G(x) \\ &= 2 \int_0^{x+2} f(t) dt - (x+2) \int_0^2 f(t) dt - 2 \int_0^x f(t) dt + x \int_0^2 f(t) dt \\ &= 2 \left[\int_0^2 f(t) dt + \int_2^{x+2} f(t) dt - \int_0^2 f(t) dt - \int_0^x f(t) dt \right] \\ &= 2 \left[- \int_0^x f(t) dt + \int_0^x f(u+2) du \right] = 2 \int_0^x [f(t+2) - f(t)] dt = 0. \end{aligned}$$

即 $G(x)$ 是以 2 为周期的周期函数.

19. (本题满分 11 分)

$f(x) = 1 - x^2$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展开成 (以 2π 为周期的) 余弦级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和.

解. 由余弦级数的系数公式, 求得

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (1 - x^2) dx = 2 - \frac{2\pi^2}{3}, \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (1 - x^2) \cos nx dx = (-1)^{n+1} \frac{4}{n^2} \quad (n > 1). \end{aligned}$$

所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx = 1 - \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cos nx \quad (0 \leq x \leq \pi).$$

令 $x = 0$, 有

$$f(0) = 1 - \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}.$$

又 $f(0) = 1$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$.

20. (本题满分 10 分)

设 α, β 是 3 维列向量, 矩阵 $A = \alpha\alpha^T + \beta\beta^T$, 其中 α^T 为 α 的转置, β^T 为 β 的转置. 证明:

(I) $r(A) \leq 2$; (II) 若 α, β 线性相关, 则 $r(A) < 2$.

解. (I) 由矩阵的秩的不等式有

$$r(A) = r(\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) \leq r(\alpha\alpha^T) + r(\beta\beta^T) \leq r(\alpha) + r(\beta) \leq 2.$$

(II) 由于 α, β 线性相关, 不妨设 $\alpha = k\beta$. 于是

$$r(A) = r(\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) = r((1 + k^2)\beta\beta^T) \leq r(\beta) \leq 1 < 2.$$

21. (本题满分 12 分)

设 n 元线性方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & & \\ a^2 & 2a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & a^2 & 2a \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 求证 $|A| = (n+1)a^n$;

(II) a 为何值, 方程组有唯一解, 求 x_1 ;

(III) a 为何值, 方程组有无穷多解, 并求通解.

解. (I) 记 $D_n = |A|$, 将其按第一列展开得 $D_n = 2aD_{n-1} - a^2D_{n-2}$. 所以

$$\begin{aligned} D_n - aD_{n-1} &= aD_{n-1} - a^2D_{n-2} = a(D_{n-1} - aD_{n-2}) \\ &= a^2(D_{n-2} - aD_{n-3}) = \cdots = a^{n-2}(D_2 - aD_1) = a^n. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} D_n &= a^n + aD_{n-1} = a^n + a(a^{n-1} + aD_{n-2}) = 2a^n + a^2D_{n-2} \\ &= \cdots = (n-2)a^n + a^{n-2}D_2 = (n-1)a^n + a^{n-1}D_1 \\ &= (n-1)a^n + a^{n-1} \cdot 2a = (n+1)a^n. \end{aligned}$$

(II) 因为方程组有唯一解, 所以 $|A| \neq 0$, 又 $|A| = (n+1)a^n$, 故 $a \neq 0$. 由克莱姆法则, 将 D_n 的第 1 列换成 b , 所得行列式按第 1 列展开后等于 $D_{n-1} = na^{n-1}$, 所以 $x_1 = \frac{D_{n-1}}{D_n} = \frac{n}{(n+1)a}$.

(III) 方程组有无穷多解, 由 $|A| = 0$, 有 $a = 0$, 则方程组为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

此时方程组系数矩阵的秩和增广矩阵的秩均为 $n-1$, 所以方程组有无穷多解, 其通解为 $(0, 1, 0, \cdots, 0)^T + k(1, 0, 0, \cdots, 0)^T$, 其中 k 为任意常数.

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P\{X = i\} = \frac{1}{3} (i = -1, 0, 1)$, Y 的

概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 记 $Z = X + Y$.

(I) 求 $P\left\{Z \leq \frac{1}{2} \mid X = 0\right\}$; (II) 求 Z 的概率密度.

解. (I) 因为 X 与 Y 相互独立, $Z = X + Y$, 所以

$$\begin{aligned} P\left(Z \leq \frac{1}{2} \middle| X=0\right) &= P\left(X+Y \leq \frac{1}{2} \middle| X=0\right) = P\left(Y \leq \frac{1}{2} \middle| X=0\right) \\ &= P\left(Y \leq \frac{1}{2}\right) = \int_0^{\frac{1}{2}} 1 dy = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(II) 先求 Z 的分布函数得

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{X+Y \leq z\} \\ &= P\{X+Y \leq z, X=-1\} + P\{X+Y \leq z, X=0\} + P\{X+Y \leq z, X=1\} \\ &= P\{Y \leq z+1, X=-1\} + P\{Y \leq z, X=0\} + P\{Y \leq z-1, X=1\} \\ &= P\{Y \leq z+1\}P\{X=-1\} + P\{Y \leq z\}P\{X=0\} + P\{Y \leq z-1\}P\{X=1\} \\ &= \frac{1}{3}[P\{Y \leq z+1\} + P\{Y \leq z\} + P\{Y \leq z-1\}] \\ &= \frac{1}{3}[F_Y(z+1) + F_Y(z) + F_Y(z-1)]. \end{aligned}$$

所以 Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = \frac{1}{3}[f_Y(z+1) + f_Y(z) + f_Y(z-1)] = \begin{cases} \frac{1}{3}, & -1 \leq z < 2, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

23. (本题满分 11 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体为 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本. 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2.$$

(I) 证明 T 是 μ^2 的无偏估计量; (II) 当 $\mu=0, \sigma=1$ 时, 求 DT .

解. (I) 因为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 所以 $E\bar{X} = \mu, D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n}$, 则

$$\begin{aligned} E(T) &= E\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2\right) = E\bar{X}^2 - \frac{1}{n} E(S^2) \\ &= D\bar{X} + (E\bar{X})^2 - \frac{1}{n} E(S^2) = \frac{1}{n} \sigma^2 + \mu^2 - \frac{1}{n} \sigma^2 = \mu^2, \end{aligned}$$

所以 T 是 μ^2 的无偏估计.

(II) 当 $\mu=0, \sigma=1$ 时, 由于 $\bar{X}$ 和 S^2 独立, 则有

$$\begin{aligned} D(T) &= D\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2\right) = D\bar{X}^2 + \frac{1}{n^2} DS^2 \\ &= \frac{1}{n^2} D(\sqrt{n}\bar{X})^2 + \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{(n-1)^2} D[(n-1)S^2] \\ &= \frac{1}{n^2} \cdot 2 + \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{(n-1)^2} \cdot 2(n-1) = \frac{2}{n(n-1)}. \end{aligned}$$